Paskaita 32

Judėjimas trajektorija

Remiamės.

Santrauka 8: Skaliarinių funkcijų diferencijavimo, sandaugos, sudėtinės ir atvirkštinės funkcijos išvestinės taisyklės galioja esant nurodytoms prielaidoms.
Santrauka 9: Teigiama išvestinė užtikrina griežtą realiosios funkcijos didėjimą intervale.
Santrauka 12: Koordinatės apibrėžia Euklido skaliarinę sandaugą ir normą; galioja trikampio ir atvirkštinė trikampio nelygybės.
Santrauka 13: Įdėjus plokštumą į $\mathbb{R}^3$, vektorinė sandauga duoda orientuotą plokštumos plotą; nenuliniams vektoriams galioja $\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\| = \|\boldsymbol{u}\|\,\|\boldsymbol{v}\| \sin\theta$.
Santrauka 14: Polinės koordinatės duoda $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$. Nagrinėjamos elipsės lygtis yra $r = p/(1 + \varepsilon\cos\varphi)$, kur $p > 0$ ir $0 \le \varepsilon < 1$.
Santrauka 23: Dvi skaliarinės pirmykštės funkcijos intervale skiriasi konstanta, kurią nustato viena nurodyta reikšmė.
Santrauka 26: Pagrindinė teorema diferencijuoja tolydžių funkcijų integralus su kintamu viršutiniu rėžiu.
Santrauka 28: Parametrizuotos C^1 kreivės ilgis yra $\int \|\boldsymbol{r}'\|$; polinis vienu pasukimu apibrėžto sektoriaus plotas yra $\frac{1}{2}\int r^2\,\mathrm{d}\varphi$.

Tikslai. *Trajektorija nusako padėtį kaip laiko funkciją. Pirmosios dvi jos išvestinės duoda greitį ir pagreitį, o nurodytas pagreitis ir pradiniai duomenys leidžia atkurti judėjimą. Tada išskaidysime šias išvestines besisukančioje polinėje bazėje ir trajektorijos liestinės bei normalės kryptimis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atkurti C^2 judėjimą iš tolydaus pagreičio ir pradinės padėties bei greičio.
- Išvesti polinį greitį, pagreitį ir ploto kitimo spartą su ženklu teigiamam C^2 spinduliui ir C^2 kampui.
- Išvesti tangentinio ir normalinio pagreičių formulę reguliariai C^2 trajektorijai, kur kreivumas teigiamas.
- Apskaičiuoti kreivumą ir atskirai įvertinti nulinio greičio, nulinio kreivumo bei polinių koordinačių pradžios išimtis.

32.1 Padėtis ir diferencijavimas komponentėmis

Tegul I yra netuščias atviras realusis intervalas, o $d = 2$ arba $d = 3$. Padėties funkcija yra atvaizdavimas $\boldsymbol{r} : I \to \mathbb{R}^d$. Vektorinė riba reiškia, kad paklaidos norma artėja prie nulio. Kiekvienam vektoriui $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^d$ kiekviena komponentė tenkina $|z_j| \le \|\boldsymbol{z}\| \le \sum_{k=1}^{d} |z_k|$. Taigi vektorinė riba egzistuoja tada ir tik tada, kai egzistuoja visų jos komponenčių ribos, su tomis pačiomis komponenčių reikšmėmis. Pritaikykime tai skirtuminiam santykiui:

$$\boldsymbol{r}'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{\boldsymbol{r}(t+h) - \boldsymbol{r}(t)}{h} = (r_1'(t), \ldots, r_d'(t)).$$

Išvestinė apibrėžta ten, kur ši riba egzistuoja. Vektorinė funkcija yra C^1, kai jos komponenčių išvestinės egzistuoja ir yra tolydžios, ir C^2, kai pirmosios bei antrosios komponenčių išvestinės yra tolydžios. Taškas virš simbolio žymi išvestinę laiko t atžvilgiu.

Kai judėjimas yra C^2, jo *greitis*, *greičio modulis* ir *pagreitis* yra

$$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}}, \qquad v = \|\boldsymbol{v}\|, \qquad \boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{v}} = \ddot{\boldsymbol{r}}.$$

Greitis yra vektorius; greičio modulis yra jo neneigiama norma. Diferencijuodami baigtines komponenčių sumas, gauname skaliarinės sandaugos taisyklę $(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w})' = \boldsymbol{u}'\cdot\boldsymbol{w} + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{w}'$. Kiekvienam nariui $u_j w_j$ galioja ši sandaugos išvestinė, o susumavus gaunama tapatybė. Skaliaro ir vektoriaus sandaugos tenkina tą pačią taisyklę komponentėmis.

Kai $\boldsymbol{v}(t_0) \neq \boldsymbol{0}$, *liestinė* yra tiesė $\boldsymbol{r}(t_0) + \lambda\boldsymbol{v}(t_0)$, kur $\lambda \in \mathbb{R}$. Išvestinės apibrėžimas pagrindžia jos kryptį: $\boldsymbol{r}(t_0+h) = \boldsymbol{r}(t_0) + h\boldsymbol{v}(t_0) + \boldsymbol{e}(h)$, kur $\|\boldsymbol{e}(h)\|/|h| \to 0$. Tiesė aprašo pirmos eilės poslinkį; nulinė išvestinė pagal šią formulę jos krypties nenustatytų.

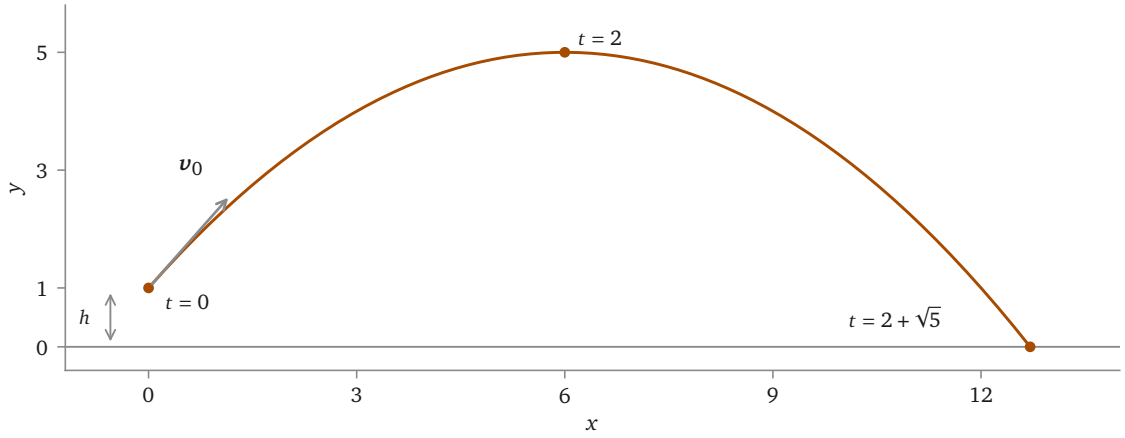
32.2 Judėjimo atkūrimas iš pagreičio

Vektorinis integralas apibrėžiamas integruojant kiekvieną komponentę. Tegul duotas tolydus pagreitis $\boldsymbol{a} : I \to \mathbb{R}^d$ ir pradiniai duomenys $t_0 \in I$, $\boldsymbol{r}_0, \boldsymbol{v}_0 \in \mathbb{R}^d$. Nuosekliai apibrėžkime greitį ir padėtį:

$$\boldsymbol{v}(t) = \boldsymbol{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{a}(s)\,\mathrm{d}s, \qquad \boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \int_{t_0}^{t} \boldsymbol{v}(s)\,\mathrm{d}s. \tag{32.1}$$

Kiekvienas baigtinis intervalas tarp t_0 ir t yra aibėje I. Skaliarinė pagrindinė teorema kiekvienai komponentei duoda $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{v}$ ir nurodytas pradines reikšmes. Gauta padėties funkcija yra C^2. Ji vienintelė: dviejų tokių greičių kiekvienos komponentės skirtumo išvestinė lygi nuliui, todėl pagal 23-iąją paskaitą jų skirtumas yra pastovus ir lygus nuliui taške t_0. Tą patį argumentą pritaikę padėtims, gauname nulinį skirtumą visur. Tai įrodo nurodyto pagreičio uždavinio sprendinio egzistavimą ir vienatį.

Kitame modelyje tegul $g > 0$ yra žemyn nukreipto pagreičio modulis, o $h > 0$ – pradinis aukštis. Tegul (u, w) yra pradinis greitis, kur $u, w > 0$. Tipinis atvejis parodytas paveiksle 32.1.



32.1 pav. Modelis su $u = 3$, $w = 4$, $h = 1$ ir $g = 2$ pasirinktais vienetais. Pradinio greičio rodyklė parodo jo kryptį. Pažymėti laiko momentai gaunami iš toliau pateiktos tikslios trajektorijos.

Pavyzdys 32.1 (Mesto kūno judėjimas iš jo pagreičio)**.** Tarkime, kad dalelės pastovus pagreitis yra $(0, -g)$, pradinė padėtis $(0, h)$ ir pradinis greitis (u, w) laiko momentu $t = 0$, kur $g, h, u, w > 0$. Šiame nurodytame modelyje pasipriešinimo nepaisoma. Raskime padėtį ir pirmą teigiamą laiko momentą, kuriuo pasiekiama tiesė $y = 0$. Integruodami komponentes ir išsaugodami abidvi pradines konstantas, gauname

$$\boldsymbol{v}(t) = (u, w - gt), \qquad \boldsymbol{r}(t) = (ut, h + wt - gt^2/2).$$

Tiesioginis diferencijavimas ir reikšmių nulyje apskaičiavimas patikrina pagreitį ir abudu pradinius duomenis, todėl vienatis nustato judėjimą. Žemės paviršiaus lygties šaknys yra

$$t = \frac{w \pm \sqrt{w^2 + 2gh}}{g}.$$

Nelygybė $\sqrt{w^2 + 2gh} > w$ užtikrina, kad tiksliai viena šaknis teigiama: $t_* = (w + \sqrt{w^2 + 2gh})/g$. Fizikinis skrydis atitinka $0 \le t \le t_*$. Vertikalusis greitis išnyksta laiko momentu $t = w/g$, kai pasiekiamas didžiausias aukštis $h + w^2/(2g)$. Horizontalusis greitis lieka $u > 0$. Pateiktam skaitiniam modeliui $t_* = 2 + \sqrt{5}$, o aukščiausias taškas yra $(6, 5)$ laiko momentu $t = 2$.

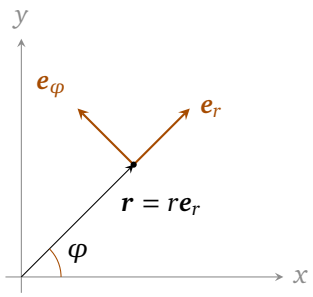
32.3 Judanti polinė bazė

Tegul $r : I \to (0, \infty)$ ir $\varphi : I \to \mathbb{R}$ yra C^2 funkcijos, nusakančios plokštuminį užrašą $\boldsymbol{r}(t) = r(t)(\cos\varphi(t), \sin\varphi(t))$. Naudosime tolydų realųjį kampą, leisdami pilnus apsisukimus, užuot netolydžiai sumažinę jį iki pusiau atviro kampų intervalo. Apibrėžkime *radialųjį vienetinį vektorių* ir *azimutinį vienetinį vektorių*:

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos\varphi, \sin\varphi), \qquad \boldsymbol{e}_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi).$$

Jų normos lygios 1, o skaliarinė sandauga lygi nuliui pagal $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$. Posūkis nuo pirmojo prie antrojo nukreiptas prieš laikrodžio rodyklę.

Paveiksle 32.2 ši bazė parodyta viename taške. Jos kryptis kinta kartu su kampu net tada, kai skaliarinės komponentės nekinta.



32.2 pav. Radialusis vektorius nukreiptas nuo koordinačių pradžios. Azimutinis vektorius gaunamas pasukus jį ketvirtį apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę; abu pridėti judančiame taške.

Diferencijuodami komponentes pagal sudėtinės funkcijos taisyklę, gauname $\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot\varphi \boldsymbol{e}_\varphi$ ir $\dot{\boldsymbol{e}}_\varphi = -\dot\varphi \boldsymbol{e}_r$. Pavyzdžiui, pirmoji išvestinė yra $(-\sin\varphi\dot\varphi, \cos\varphi\dot\varphi)$ – būtent nurodytas kartotinis. Pritaikę sandaugos taisyklę išraiškai $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{e}_r$, gauname

$$\boldsymbol{v} = \dot r \boldsymbol{e}_r + r\dot\varphi \boldsymbol{e}_\varphi. \tag{32.2}$$

Dar kartą diferencijuodami abudu narius, gauname radialiuosius narius $\ddot r \boldsymbol{e}_r - r\dot\varphi^2 \boldsymbol{e}_r$ ir azimutinius narius $\dot r \dot\varphi \boldsymbol{e}_\varphi + (\dot r\dot\varphi + r\ddot\varphi)\boldsymbol{e}_\varphi$. Taigi

$$\boldsymbol{a} = (\ddot r - r\dot\varphi^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot\varphi + 2\dot r\dot\varphi)\boldsymbol{e}_\varphi. \tag{32.3}$$

Reikia diferencijuoti ir skaliarines komponentes, ir bazės vektorius. Iš ortonormuotumo taip pat gauname $v^2 = \dot r^2 + r^2\dot\varphi^2$.

32.4 Ploto kitimo sparta ir nagrinėjama elipsė

Plokštuminei diferencijuojamai trajektorijai $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t))$ apibrėžkime *plotinį greitį su ženklu* laiko momentu t kaip trikampio ploto su ženklu ir laiko pokyčio santykio ribą, kai trečioji viršūnė yra koordinačių pradžia. Pagal 13-osios paskaitos orientuoto ploto formulę trikampio plotas yra $\frac12(x(t)y(t+h) - y(t)x(t+h))$. Skaitiklyje atimkime susiprastinančią sandaugą $x(t)y(t)$ ir padalinkime iš h. Komponenčių išvestinių ribos duoda

$$\mathcal{A}(t) = \frac12\big(x\dot y - y\dot x\big) = \frac12 r^2\dot\varphi$$

polinėmis koordinatėmis. Polinė lygybė išplaukia įrašius formulę (32.2). Radialusis narys susiprastina, o kampinis ploto daugiklis yra $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$.

Atkarpoje, kurioje φ yra griežtai monotoninė ir jos reikšmių intervalo ilgis neviršija 2π, užrašykime spindulį kaip tolydžią kampo funkciją R, naudodami tolydžią monotoninę atvirkštinę funkciją. Pagal 28-ąją paskaitą sektoriaus plotas su ženklu nuo fiksuoto laiko momento a iki t šioje atkarpoje yra

$$A(t) = \frac12 \int_{\varphi(a)}^{\varphi(t)} R(\eta)^2 \,\mathrm{d}\eta.$$

Sukeisti galai duoda neigiamą plotą su ženklu mažėjančio kampo atveju. Pagrindinė teorema ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė duoda $\dot A(t) = R(\varphi(t))^2\dot\varphi(t)/2 = \mathcal{A}(t)$. Taigi

apibrėžimas trikampio ploto riba sutampa su sektoriaus formule ten, kur taikomas šis vieno pasukimo geometrinis aprašas.

Azimutinio pagreičio koeficientą galima užrašyti taip:

$$a_\varphi = r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi} = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r^2\dot{\varphi}).$$

Prielaida $r > 0$ užtikrina, kad jis tapačiai lygus nuliui intervale tada ir tik tada, kai $r^2\dot{\varphi}$ ten pastovus pagal 23-osios paskaitos pastovios funkcijos teoremą. Lygiavertiškai, vien radialusis pagreitis išsaugo plotinį greitį su ženklu.

Pavyzdys 32.2 (Tolygus kampinis greitis elipsėje)**.** Imkime $r = p/(1+\varepsilon\cos\varphi)$, kur $p > 0$ ir $0 \le \varepsilon < 1$, ir nurodykime $\varphi = \omega t$, kur $\omega > 0$. Pažymėkime $D = 1+\varepsilon\cos\varphi$, kuris yra ne mažesnis už $1-\varepsilon > 0$. Diferencijuodami r kampo atžvilgiu, gauname $r_\varphi = p\varepsilon\sin\varphi/D^2$. Todėl greitis ir jo modulis yra

$$\boldsymbol{v} = \frac{\omega p\varepsilon\sin\varphi}{D^2}\boldsymbol{e}_r + \frac{\omega p}{D}\boldsymbol{e}_\varphi, \qquad v = \frac{\omega p\sqrt{1+2\varepsilon\cos\varphi+\varepsilon^2}}{D^2}.$$

Skaitiklio reiškinys po šaknimi gaunamas išskleidus $\varepsilon^2\sin^2\varphi + D^2 = 1 + 2\varepsilon\cos\varphi + \varepsilon^2$. Plotinis greitis su ženklu yra $\mathcal{A} = \omega p^2/(2D^2)$. Jis pastovus, kai $\varepsilon = 0$, ir kinta su kampu, kai $0 < \varepsilon < 1$. Taigi tolygus kampinis greitis šioje elipsėje polinių koordinačių pradžios atžvilgiu nebūtinai duoda pastovią ploto kitimo spartą.

32.5 Liestinė, normalė ir kreivumas

Trajektorija C^2 yra *reguliari* intervale I, jei $\boldsymbol{v}(t) \neq \boldsymbol{0}$ kiekvienam $t \in I$. Reguliarios trajektorijos greičio modulis yra teigiamas ir C^1, nes tai kvadratinė šaknis iš teigiamos C^1 funkcijos $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$. Jos *vienetinis liestinės vektorius* yra $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{v}/v$. Diferencijuodami $\boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{T} = 1$, gauname $2\boldsymbol{T}\cdot\dot{\boldsymbol{T}} = 0$, todėl liestinės vektoriaus išvestinė yra statmena jam. Apibrėžkime neneigiamą *kreivumą* ir ten, kur jis teigiamas, *pagrindinį vienetinį normalės vektorių*:

$$\kappa = \frac{\|\dot{\boldsymbol{T}}\|}{v}, \qquad \boldsymbol{N} = \frac{\dot{\boldsymbol{T}}}{\|\dot{\boldsymbol{T}}\|} \quad (\kappa > 0).$$

Normalės vektorius yra vienetinis ir statmenas $\boldsymbol{T}$.

Teorema 32.3 (Tangentinis ir normalinis pagreičiai)**.** *Reguliariai C^2 trajektorijai ten, kur $\kappa > 0$,*

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{T} + \kappa v^2\boldsymbol{N}, \qquad \dot{v} = \frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{v}.$$

Taške, kuriame $\kappa = 0$, galioja $\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{T}$, o pagrindinis normalės vektorius pagal šį apibrėžimą nepriskiriamas. Trimatėje erdvėje arba įdėjus plokštuminę trajektoriją į trimatę erdvę

$$\kappa = \frac{\|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}\|}{v^3}.$$

Įrodymas. Diferencijuokime $v^2 = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$ naudodami skaliarinės sandaugos taisyklę. Gauname $2v\dot{v} = 2\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}$, o padalinę iš $v > 0$ įrodome greičio modulio formulę. Toliau diferencijuokime $\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{T}$: $\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{T} + v\dot{\boldsymbol{T}}$. Ten, kur $\kappa > 0$, apibrėžimas duoda $\dot{\boldsymbol{T}} = \kappa v\boldsymbol{N}$, todėl skaidinys įrodytas. Jei $\kappa = 0$, tai $\dot{\boldsymbol{T}} = \boldsymbol{0}$, todėl lieka tik tangentinis narys.

Teigiamo kreivumo atveju sudarykime vektorinę sandaugą, pagreičio išraišką daugindami iš kairės iš $\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{T}$. Tangentinio nario vektorinė sandauga lygi nuliui, todėl $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a} = \kappa v^3(\boldsymbol{T}\times\boldsymbol{N})$. Du vienetiniai vektoriai yra statmeni, todėl jų vektorinės sandaugos norma lygi 1 pagal 13-ąją paskaitą. Paėmę normas, įrodome kreivumo formulę. Nulinio kreivumo atveju pagreitis lygiagretus greičiui, todėl vektorinė sandauga lygi nuliui ir ta pati formulė galioja. ∎

Plokštuminei trajektorijai įdėtoji vektorinė sandauga turi tik trečiąją komponentę $\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}$. Todėl $\kappa = |\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|/(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}$, išsaugant reguliarumo prielaidą.

Reguliariam judėjimui intervale greičio modulio formulė ir 23-ioji paskaita rodo, kad greičio modulis pastovus tada ir tik tada, kai $\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a} = 0$ kiekvienu laiko momentu. Todėl nenulinis pagreitis galimas ir esant pastoviam greičio moduliui, jei jis statmenas greičiui. Nulinis pagreitis užtikrina, kad greičio komponentės pastovios. Tada atkūrimo formulė duoda $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + (t - t_0)\boldsymbol{v}_0$. Kai $\boldsymbol{v}_0$ nenulinis, šio tiesiaeigio judėjimo liestinės vektorius pastovus, o kreivumas nulinis.

Kreivumas nesikeičia reguliariai pakeitus parametrą. Tegul J yra atviras intervalas, o $\psi : J \to I$ yra C^2 atvaizdavimas, kuriam $\psi' > 0$. Perparametrizuota trajektorija yra $\widetilde{\boldsymbol{r}}(\tau) = \boldsymbol{r}(\psi(\tau))$. Jos greitis yra $\boldsymbol{v}(\psi)\psi'$, greičio modulis yra $v(\psi)\psi'$, o vienetinis liestinės vektorius yra $\boldsymbol{T}(\psi)$. Šio liestinės vektoriaus išvestinės norma yra $\left\|\dot{\boldsymbol{T}}(\psi)\right\|\psi'$. Kreivumą apibrėžiančiame dalmenyje teigiamas daugiklis susiprastina, todėl $\widetilde{\kappa}(\tau) = \kappa(\psi(\tau))$. Jei vietoj to $\psi' < 0$, naujasis liestinės vektorius pakeičia ženklą; jo išvestinės norma ir naujasis greičio modulis įgyja daugiklį $|\psi'|$, todėl galioja ta pati lygybė. Šiuose skaičiavimuose naudojama sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė komponentėmis su nurodytu griežtu išvestinės ženklu parametro intervale.

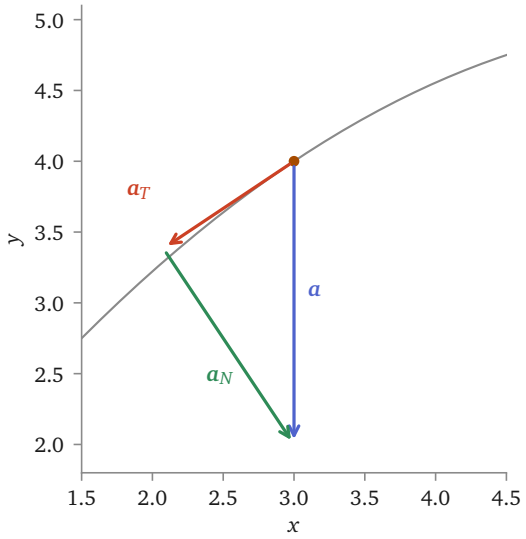
Lanko ilgio koordinatė su ženklu nuo fiksuoto t_0 yra $s(t) = \int_{t_0}^{t} v(u)\,\mathrm{d}u$. Pagrindinė teorema duoda $\dot{s} = v > 0$, todėl ši koordinatė griežtai didėja. Vietiniu mastu atvirkštinės funkcijos išvestinės taisyklė leidžia naudoti s kaip parametrą, kuriam $\mathrm{d}t/\mathrm{d}s = 1/v$. Todėl $\kappa = \|\mathrm{d}\boldsymbol{T}/\mathrm{d}s\|$: kreivumas matuoja posūkį ilgio vienetui. Skaidinys su viena styga 28-ojoje paskaitoje taip pat duoda $\|\boldsymbol{r}(b) - \boldsymbol{r}(a)\| \le \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t$, kai $a < b$ intervale I.

Bendrojo mesto kūno modelio plokštuminės vektorinės sandaugos komponentė yra $-gu$. Prielaidos $g, u > 0$ duoda kreivumą

$$\kappa(t) = \frac{gu}{\left(u^2 + (w - gt)^2\right)^{3/2}}.$$

Greičio modulio kvadratas yra $u^2 + (w - gt)^2$, todėl jis mažiausias aukščiausiame taške, kai $t = w/g$. Todėl kreivumas ten didžiausias ir lygus g/u^2. Tuo laiko momentu greičio modulis yra u, tangentinis pagreitis lygus nuliui, o normalinio pagreičio koeficientas yra $\kappa v^2 = g$. Pagreičio modulis lieka g viso skrydžio metu, nors jo tangentinė ir normalinė dedamosios kinta. Prieš aukščiausią tašką $\dot{v} = -g(w - gt)/v < 0$; po jo ši išvestinė teigiama. Tai atskiria greičio modulio kitimą nuo greičio krypties kitimo. Kreivumo matavimo vienetai yra atvirkštinio ilgio, todėl κv^2 yra pagreitis.

Paveiksle 32.3 nagrinėjamo mesto kūno pagreitis išskaidytas viename kilimo taške. Jo dedamosios sudedamos vieno vektoriaus galą jungiant su kito pradžia.



32.3 pav. Laiko momentu $t = 1$ skaitiniame mesto kūno modelyje tangentinė ir normalinė pagreičio dedamosios susideda į žemyn nukreiptą pagreitį. Visoms trims pagreičio rodyklėms naudojamas bendras vaizdavimo mastelis.

Pavyzdys 32.4 (Mesto kūno pagreičio skaidymas)**.** Kai $u = 3$, $w = 4$, $h = 1$ ir $g = 2$, išskaidykime pagreitį laiko momentu $t = 1$. Greitis yra $(3, 2)$, pagreitis $(0, -2)$, o greičio modulis $\sqrt{13}$. Formulės duoda

$$\dot{v} = -\frac{4}{\sqrt{13}}, \qquad \kappa = \frac{6}{13\sqrt{13}}, \qquad \boldsymbol{T} = \frac{(3,2)}{\sqrt{13}}, \qquad \boldsymbol{N} = \frac{(2,-3)}{\sqrt{13}}.$$

Normalės vektoriui rasti diferencijuokime $\boldsymbol{v}/v$ arba sunormuokime $\boldsymbol{a} - \dot{v}\boldsymbol{T} = (12/13, -18/13)$. Todėl du pagreičio vektoriai yra

$$\boldsymbol{a}_T = \dot{v}\boldsymbol{T} = (-12/13, -8/13), \qquad \boldsymbol{a}_N = \kappa v^2 \boldsymbol{N} = (12/13, -18/13).$$

Jų suma yra $(0, -2)$, taigi atkuriamas nurodytas pagreitis. Neigiama greičio modulio išvestinė nusako lėtėjimą kylant; teigiamas normalinis koeficientas nusako krypties kitimą.

Prielaidos atskiria du išimtinius atvejus. Jei mesto kūno modelyje imame $u = 0$, jo greitis išnyksta laiko momentu $t = w/g$. Tada sunormuotas liestinės vektorius neapibrėžtas, nors Dekarto padėties koordinatės ir pagreitis tebėra apibrėžti. Kitos reguliarios trajektorijos $\boldsymbol{r}(t) = (t^3 + t, 0)$ greitis yra $(3t^2 + 1, 0)$, o vienetinis liestinės vektorius pastovus ir lygus $(1, 0)$. Taigi $\kappa = 0$ ir $\boldsymbol{a} = (6t, 0) = \dot{v}\boldsymbol{T}$; pagrindinis normalės vektorius neapibrėžtas, nors tangentinis pagreitis gali būti nenulinis. Ši trajektorija taip pat kerta polinių koordinačių pradžią nulyje. Jos neneigiamo spindulio $|t^3 + t|$ kairioji išvestinė nulyje yra -1, o dešinioji 1. Taigi glodaus polinio užrašo prielaidos negalioja, nors Dekarto koordinatėmis trajektorija yra reguliari.

Santrauka 32.

- Komponenčių ribos apibrėžia vektorines išvestines. Nurodytas tolydus pagreitis ir pradinė padėtis bei greitis nustato vienintelį C^2 judėjimą pagal formulę (32.1).
- Formulės (32.2) ir (32.3): teigiamas C^2 spindulys ir tolydus C^2 kampas duoda polinį greitį bei pagreitį, įskaitant abidvi bazės išvestines.
- Plotinis greitis su ženklu polinėmis koordinatėmis yra $(x\dot{y} - y\dot{x})/2 = r^2\dot{\varphi}/2$. Nulinis azimutinis pagreitis daro jį pastovų intervale su $r > 0$.
- Teorema 32.3: reguliarios C^2 trajektorijos kreivumas yra $\|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}\| / v^3$. Ten, kur $\kappa > 0$, pagreitis yra $\dot{v}\boldsymbol{T} + \kappa v^2 \boldsymbol{N}$; ten, kur $\kappa = 0$, jis yra $\dot{v}\boldsymbol{T}$.
- Nulinis greičio modulis neleidžia sudaryti sunormuoto liestinės vektoriaus. Kertant polinių koordinačių pradžią, reikia atskirai patikrinti koordinates; reguliarus judėjimas Dekarto koordinatėmis ten gali tęstis.

Toliau, 32-ajame uždavinių lape, nagrinėjamas nepastovus pagreitis, erdvinės kreivės, polinis judėjimas ir elipsė su pastoviu plotiniu greičiu. Toliau, 33-iojoje paskaitoje, nagrinėsime, kaip spręsti pirmosios eilės lygtis, kai nežinoma funkcija taip pat įeina į jos išvestinės taisyklę.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§13.1–13.4.